

SeaVerse

SeaVerse: Karma Gerçeklik Destekli Okyanus Ekosistemi Öğrenme Oyunu

Belge Kodu: **SEA-SWOT-001**

Sürüm: **v1.0**

Tarih: **15 June 2026**

Hazırlayan: **SeaVerse Geliştirme Ekibi**

Proje: **SeaVerse — Karma Gerçeklik Destekli Okyanus Ekosistemi Öğrenme Oyunu**

1. Giriş ve Amaç

SeaVerse, müze ortamında 7-12 yaş arası çocuklara yönelik geliştirilen, fiziksel balık kartları ile dijital oyun deneyimini birleştiren bir edutainment (eğitici eğlence) uygulamasıdır. Bu belge, projenin mevcut durumunu kapsamlı bir SWOT (Güçlü Yönler – Zayıf Yönler – Fırsatlar – Tehditler) çerçevesinde değerlendirmektedir. Analiz; teknik mimari, kullanıcı deneyimi, eğitim hedefleri, pazar konumu ve uzun vadeli sürdürülebilirlik boyutlarını kapsamaktadır.

2. SWOT Analizi

Aşağıdaki matris, SeaVerse projesinin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini dört kadranda özetlemektedir. Her kadranda yer alan maddeler, teknik mimari, kullanıcı deneyimi, pazar konumu ve sürdürülebilirlik boyutları açısından değerlendirilmiştir.

GÜÇLÜ YÖNLER (Strengths)	
Çevrimdışı-Önce Mimari	Uygulamanın temel oyun motorları (GameEventEngine, FishRepository, yerel olay sistemi) herhangi bir ağ bağlantısı gerektirmez. Müzelerde WiFi altyapısının güvenilir olmadığı durumlarda dahi çocuklar tam oyun deneyimini yaşayabilir. LLM entegrasyonu ise yalnızca isteğe bağlı bir katman olarak konumlandırılmıştır.
AR ve 3D Balık Ön İzleme	SceneView (Filament tabanlı) kütüphanesi sayesinde çocuklar oyuna başlamadan önce seçtikleri balığı gerçek dünya kamerası arka planıyla 3D olarak inceleyebilir. Yatay/dikey döndürme desteği, dokunmatik etkileşimi zenginleştirmekte ve balığa duygusal bağ kurulmasını kolaylaştırmaktadır.
Değiştirilemez GameState Mimarisi	Oyun durumu (sağlık, konfor, açlık, enerji, puan, bölge) tamamen değiştirilemez (immutable) bir veri yapısıyla temsil edilmektedir. Tüm durum geçişleri GameEventEngine üzerinden gerçekleşmekte; bu yaklaşım hata izolasyonunu, test edilebilirliği ve öngörülebilir oyun davranışını garanti altına almaktadır.
LLM Destekli Bağlamsal Olay Üretimi	OpenAI API entegrasyonu sayesinde her 60 saniyede bir balığın türüne, mevcut habitat bilgilerine ve anlık oyun istatistiklerine göre özgün eğitici senaryolar üretilebilmektedir. API erişimi yoksa yerel fallback motor devreye girerek kesintisiz oyun akışını korur.
Müze Ortamına Özel Tasarım	Uygulama; tablet yatay modu, tek oyuncu akışı ve fiziksel kart entegrasyonu gözetilerek tasarlanmıştır. Ses uyarıları yerine görsel geribildirim ön planda tutularak müzelerin sessiz ortam gereksinimlerine uyum sağlanmıştır.
Türkçe Yerelleştirme	Kullanıcıya yönelik tüm metin içeriği Türkçe olarak sunulmaktadır. Senaryo metinleri, geri bildirim ifadeleri, olay açıklamaları ve eğitici notlar çocukların anlayabileceği sade bir Türkçeyle yazılmıştır. Bu özellik, Türkiye müze pazarında rakiplerden önemli bir farklılaştırma sağlamaktadır.
Saf Kotlin Oyun Motoru (Test Edilebilirlik)	GameEventEngine nesnesi Android bağımlılıklarından tamamen arındırılmıştır; salt Kotlin mantığı içerir ve JVM üzerinde doğrudan birim testleriyle doğrulanabilir. Bu yaklaşım, bakım maliyetini düşürmekte ve yeni oyun kurallarının güvenle eklenmesine olanak tanımaktadır.
Gerçek Zamanlı Eğitim Geri Bildirimi	Her karar sonrasında oyuncuya sunulan 'ders metni' (lesson field), çocuğun yaptığı tercihin ekosistem dinamikleriyle ilişkisini açıklamaktadır. Doğru/yanlış/riskli karar sınıflandırması anlık olarak görselleştirilmekte, böylece eğitim içeriği oyun akışına doğal biçimde entegre edilmektedir.

ZAYIF YÖNLER (Weaknesses)**Sınırlı Biyolojik Doğruluk (Balık Kataloğu)**

Uygulamada 21 oynanabilir balık karakteri bulunmakla birlikte, yalnızca 5 tanesi gerçek deniz türlerine (palyaço balığı, orkinos, denizati, fener balığı, büyük beyaz köpekbalığı) dayanmaktadır. Geri kalan 16 karakter özgün kurgusal tasarımlardır ve müze ortamında beklenen bilimsel güvenilirlikle gelişebilir.

Eksik 3D Model Kapsamı (%47,6)

21 balık karakterinden yalnızca 10 tanesi için GLB formatında 3D model hazırlanmıştır. Modeli bulunmayan 11 balık, AR önizleme ekranında 2D dönen görselle yedeklenmektedir. Bu durum, kullanıcı deneyiminde tutarsız bir kalite algısı yaratmakta ve AR özelliğinin vaat ettiği değeri kısıtlamaktadır.

Kalıcı Depolama Eksikliği

Oyun oturumu kapandığında tüm puan ve ilerleme bilgisi kaybolmaktadır. Room veritabanı ya da SharedPreferences gibi bir kalıcılık katmanı bulunmamaktadır. Bu kısıt, çocukların birden fazla müze ziyaretinde gelişimlerini takip etmesini ve kurumların eğitim etkisini ölçmesini imkânsız kılmaktadır.

Tek Platform Kısıtı (Android Tablet)

Uygulama yalnızca Android tablet platformunu desteklemektedir. iOS tabletler, akıllı telefonlar ve web tarayıcıları kapsam dışında bırakılmıştır. Müzelerin karma cihaz altyapılarına uyum sağlamak için ek geliştirme yatırımı gerekmektedir.

Fiziksel Balık Kartı Zorunluluğu

QR tarama akışı, müze tarafından basılıp dağıtılacak fiziksel kartlara bağımlıdır. Kartların kaybolması, hasar görmesi veya yetmesi durumunda deneyim kesintiye uğrar. Kurumların kart baskı, laminasyon ve yenileme süreçlerini yönetmesi operasyonel bir ek yük oluşturmaktadır.

Monolitik UI Dosyası (SeaverseGame.kt)

Oyunun tüm ekranları ve composable mantığı 2000+ satırlık tek bir Kotlin dosyasında (SeaverseGame.kt) yönetilmektedir. ViewModel katmanı yoktur; durum doğrudan composable içinde remember/mutableStateOf ile tutulmaktadır. Bu yapı, projenin büyümesiyle birlikte bakım güçlüğü, kod kalabalığı ve test edilemezlik sorunlarına yol açabilir.

Manuel OpenAI API Kurulumu

LLM özelliklerinin çalışması için geliştiricinin local.properties dosyasına manuel olarak API anahtarı girmesi gerekmektedir. Bu süreç; dağıtım senaryolarında anahtar rotasyonunu, güvenli depolamayı ve müze kurulum tekniklerine yönelik eğitimi karmaşıktırmaktadır.

Sesli Anlatım / Erişilebilirlik Eksikliği

Uygulamada metin-okuma (TTS) özelliği bulunmamaktadır. Okuma güçlüğü çeken çocuklar veya görsel engelli bireyler için erişilebilirlik kısıtları söz konusudur. Hedef yaş grubunun (7-12) okuma becerileri henüz tam gelişmemiş olabileceğinden bu eksiklik kullanım deneyimini olumsuz etkileyebilir.

FIRSATLAR (Opportunities)**Müze Zinciri Ortaklıkları**

Türkiye'deki doğa tarihi, deniz bilimleri ve fen müzelerinin ziyaretçi çekme baskısı ile dijitalleşme ihtiyacı, SeaVerse için hazır bir müşteri tabanı oluşturmaktadır. Çok müzeli lisans modeli, ölçek ekonomisi yaratma ve belirli müzeye özel balık kataloğu özelleştirme fırsatı sunmaktadır.

Okul Müfredatı Entegrasyonu (4-6. Sınıf Fen Bilimleri)

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) müfredatındaki 'Ekosistemler ve Biyoçeşitlilik' üniteleriyle doğrudan örtüşen içerik yapısı, SeaVerse'i sınıf içi ve sınıf dışı eğitim aracı olarak konumlandırma fırsatı sunmaktadır. Öğretmen panosu ve sınıf modu eklenerek B2B eğitim pazarına girilmesi mümkündür.

Çok Dilli Destek (Uluslararası Pazar)

Mevcut Türkçe içerik mimarisinin İngilizce, Almanca, Arapça ve Japonca gibi dillere uyarlanması için içerik dosyaları zaten ayrıştırılmış durumdadır. Uluslararası turizm müzeleri ve Avrupa'daki Türk topluluk merkezleri öncelikli hedef pazar olarak değerlendirilebilir.

Öğretmen / Müze Eğitici Paneli	Çocukların oyun içi kararlarına ilişkin toplulaştırılmış veriler (hangi seçenekler tercih edildi, hangi bölgelerde süre geçirildi, ortalama puan) bir eğitici panosunda sunulabilir. Bu özellik, kurumsal alıcıların eğitim etkisini ölçmesine olanak tanıyarak B2B değer önerisini güçlendirmektedir.
Farklı Ekosistem Temaları	Mevcut mimari (balık kataloğu, habitat bölgeleri, olay motoru) doğrudan farklı ekosistem temalarına (tropikal yağmur ormanı, Antarktika, uzay istasyonu, antik medeniyetler) genişletilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Her yeni tema, mevcut motoru yeniden kullanarak düşük maliyetle piyasaya sürülebilir.
Fiziksel Kart Koleksiyonu ve Oyunlaştırma	Müze ziyaretçilerine dağıtılan balık kartları birer 'koleksiyon ögesi' olarak tasarlanabilir. Çocuklar farklı ziyaretlerde farklı kartlar toplayarak tüm balık koleksiyonunu tamamlamaya teşvik edilebilir. Bu mekanik, tekrar ziyaretleri artırma potansiyeli taşımaktadır.
Liderlik Tablosu ve Sosyal Rekabet	Müze girişindeki büyük ekranlarda o günün en yüksek puanlarını gösteren bir liderlik tablosu, çocuklar arasında sosyal rekabet yaratarak oyun motivasyonunu artırır. WiFi altyapısı bulunan müzelerde gerçek zamanlı skor senkronizasyonu minimal arka uç yatırımıyla hayata geçirilebilir.
Yapay Zeka Destekli İçerik Kişiselleştirme	Mevcut LLM olay üretimi altyapısı, çocuğun önceki kararlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş zorluk seviyeleri ve öğrenme yolları sunacak şekilde geliştirilebilir. Yetersiz kararlar tekrarlayan bir çocuğa daha açıklayıcı seçenekler, başarılı bir çocuğa daha zorlu senaryolar sunulabilir.

TEHDİTLER (Threats)

OpenAI API Bağımlılığı (Maliyet ve Kullanılabilirlik)	LLM olay üretimi için kullanılan OpenAI API'nin fiyatlandırma politikaları değişebilir ya da hizmet kesintileri yaşanabilir. Ücretsiz kota aşıldığında müze kurulumlarında ek lisans maliyeti ortaya çıkabilir. Yerel fallback motoru bu riski kısmen azaltmakla birlikte LLM olaylarının kalitesini ikame etmesi güçtür.
SceneView / Filament API Değişimleri	Projenin AR preview özelliği SceneView 2.2.1 sürümüne kilitlidir. Bu kütüphane aktif geliştirme aşamasında olup API yüzeyi minör sürümler arasında değişebilir. Her Android güncellemesi sonrasında uyumluluk testleri yapılması ve kütüphane güncellemelerinin yönetilmesi sürekli teknik borç yaratmaktadır.
Müze Bütçe Kısıtları ve Satın Alma Döngüleri	Kamu müzelerinin teknoloji yatırımları genellikle uzun bütçe döngülerine ve ihale süreçlerine tabidir. Oyun teknolojisine yönelik kurumsal şüphecilik, satış döngülerini uzatabilir. Pilot program modeliyle düşük riskli giriş noktası sunulmaması halinde müşteri kazanımı güçleşebilir.
Rakip AR Eğitim Uygulamaları	Google Arts & Culture, Merge Cube ve küresel edutainment şirketleri (Toca Boca, Khan Academy Kids) benzer interaktif müze ve okul deneyimleri sunmaktadır. SeaVerse'in Türkçe yerelleştirme ve müze-özel fiziksel kart entegrasyonunu rakiplerinden açık biçimde farklılaştırması gerekmektedir.
Cihaz ve Donanım Gereksinimleri	Filament 3D renderer ve CameraX entegrasyonu, min API 24 (Android 7.0) gerektirirken 60 FPS hedefi orta-üst segment tabletlerde gerçekçidir. Müzelerin düşük bütçeli tablet altyapısı 3D render performansını kısıtlayabilir; bu durum 3D modellerin oyun içi değerini olumsuz etkileyebilir.
İçerik Güncelliği ve Ekosistem Bilgisi	Deniz biyolojisi araştırmaları ve koruma statüleri (IUCN kırmızı listesi) zaman içinde güncellenmektedir. FishRepository'deki hard-coded veriler güncelliğini yitirebilir. Bir içerik güncelleme iş akışı tanımlanmadığı takdirde yanlış bilginin çocuklara iletilmesi risk oluşturmaktadır.

Veri Gizliliği ve Çocuk Güvenliği Mevzuatı

7-12 yaş çocukların kullandığı ve isteğe bağlı internet bağlantısı içeren bir uygulama için KVKK ve COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) kapsamındaki gereksinimler incelenmelidir. LLM olay üretimi sırasında oyuncu istatistiklerinin OpenAI'a iletilmesi veri işleme şeffaflığı açısından değerlendirilmelidir.

Tek Geliştirici Riski

Mevcut kod tabanının büyük bölümünün tek bir geliştirici tarafından üretilmesi, bilgi birikimi yoğunlaşması riski taşımaktadır. Büyük UI dosyası (SeaverseGame.kt), belgeleme eksikliği ve test kapsamının sınırlı olması; ekibe yeni katılan geliştiricilerin alışma süresini uzatmaktadır.

3. Değerlendirme ve Öneriler

Bu SWOT analizi, SeaVerse'in müze edutainment pazarında güçlü bir konumda olduğunu; ancak 3D model tamamlama, kalıcı depolama ve platform çeşitliliği gibi teknik borçların önceliklendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kısa vadede en yüksek etkiyi yaratacak adımlar: (1) kalan 11 GLB modelinin tamamlanması, (2) oturum verilerinin yerel olarak saklanması ve (3) okul müfredatı entegrasyonuna yönelik bir pilot programın başlatılmasıdır.

3.1 Kısa Vadeli Eylem Önerileri (0-3 Ay)

- **3D Model Tamamlama:** Kalan 11 GLB modelinin önceliklendirilmesi AR ön izleme değerini doğrudan artıracak ve kullanıcı deneyimindeki tutarsızlığı giderecektir.
- **Kalıcı Depolama:** SharedPreferences veya Room ile en temel puan/süre verilerinin kaydedilmesi, müzede tekrar ziyaret motivasyonunu artırır.
- **Pedagojik Doğrulama:** Yerel olay metinlerinin deniz biyolojisi uzmanı tarafından incelenmesi içerik güvenilirliğini pekiştirecektir.

3.2 Orta Vadeli Eylem Önerileri (3-12 Ay)

- **Okul Müfredatı Entegrasyonu:** MEB müfredatı ile örtüşen içerik haritalama çalışması ile B2B eğitim pazarına giriş hazırlığı yapılabilir.
- **Çok Dilli İçerik:** İngilizce ve Almanca içerik paketleri uluslararası müze pazar genişlemesini destekler.
- **Müze Pilot Kurulumu:** Tek salonluk pilot program ile operasyonel süreçlerin doğrulanması ve eğitici eğitimi materyallerinin hazırlanması kritik önceliktedir.